Nexus Saúde - Case Técnico

Samuel Correia Pedrosa[1]

[1]Belo Horizonte - MG

Contexto

A Nexus Saúde é uma startup brasileira B2B fundada em janeiro de 2022. Comercializa uma plataforma de saúde corporativa por assinatura: empresas contratam o serviço e disponibilizam acesso a nutricionistas, psicólogos, médicos e *personal trainers* online para seus colaboradores. O modelo de receita é por-colaborador/mês (PCM). Após dois anos de operação, a empresa captou R$ 4,2 milhões em rodada seed e negocia uma série A. A reunião com investidores é em três semanas.

Problema

Dois relatórios internos chegaram ao CEO com conclusões opostas:

Relatório A — Analista Financeiro	**Relatório B — Head de Customer Success**
Receita mensal recorrente cresceu 23% nos últimos 6 meses. Base de clientes expandiu. Ticket médio aumentou 8%.	Clientes com +12 meses estão cancelando. NPS caiu no último trimestre. Engajamento de colaboradores em queda nas PMEs.

Perguntas a serem respondidas: Quem está certo? Qual é a saúde real do negócio? Qual a recomendação estratégica?

Tratamento de Dados/ETL

1.1. Uso do Power BI e observações

Optei pelo Power BI para esta análise devido à sua capacidade de exploração visual rápida. Diante da complexidade das regras de negócio e das métricas da Nexus Saúde, a interatividade dos dashboards facilitou o meu entendimento do problema e a geração de insights. Reconheço, contudo, que para processos de ETL mais complexos e customização avançada de gráficos, uma abordagem por código utilizando Python (Pandas e Matplotlib) ofereceria mais recursos e maior eficiência.

Observação: sempre que eu realizo a remoção de algum caractere ou string de uma entrada, está implícito que criei uma coluna duplicada e, após o tratamento e validação dos dados (para garantir que nenhum dado foi transformado incorretamente), removi a original e renomeei a duplicada para o nome original.

1.2. ETL na tabela nexus_colaboradores

1. **Na coluna "status"**: usando as funções Table.ReplaceValue, padronizei os valores de "Desligado".
2. **Na coluna "tipo"**: alterei o tipo para data.
3. **Na coluna "empresa_id"**: Criei uma coluna personalizada que remove os 3 últimos números e garante que o resultado final tenha 3 dígitos preenchendo os espaços (quando existem) com "0" e insere "EMP" antes, padronizando assim os IDs (removi a coluna original no final da ETL).
4. **Na coluna "sessoes_ultimo_mes"**: removi os valores "sessoes", ˜ e alterei o tipo para inteiro.
5. **Na coluna "nps_individual"**: removi "/10", ".0", "nota" e mudei o tipo para Inteiro.
6. **Na coluna "data_desligamento"**: Mantive os valores nulos (*null*), explicação detalhada na seção de Dados Faltantes.
7. **Na coluna "status"**: padronizei os valores para "ativo", "desligado" e "licença".

1.3. ETL na tabela nexus_empresas

1. **Na coluna "id_empresa"**: usei a mesma lógica da etapa 2.2 (3).
2. **Na coluna "porte"**: Fiz a padronização de valores, semelhante à seção 2.2 (1), seguindo o critério:
   - pequena → Pequena
   - M, Mid, média → Média
   - G → Grande
3. **Na coluna "data_contrato"**: Percebi erros nas linhas, então criei (com ajuda de uma IA) uma coluna personalizada que tenta o formato de data em pt-BR e depois tenta em en-US, o que resolveu o problema.
4. **Na coluna "data_churn"**: usei a mesma lógica da etapa anterior 2.3 (3).
5. **Na coluna "num_colaboradores_contrato"**: removi strings "func.", "colaboradores", ˜ e mudei o tipo para Inteiro.
6. **Na coluna "cidade_estado"**: Fiz a padronização através da remoção e inserção de valores nas entradas.

    - Ex: Removi “SP” de todas as variações de Campinas, para primeiro padronizar as entradas em “Campinas” e então realizei a inserção de “/SP” em todas as entradas com “Campinas”.
7. **Na coluna Status**: Padronizei as entradas em “Ativo” e “Inativo”.

1.4. ETL na tabela nexus_transacoes

1. **Na coluna “id_empresa”**: usei a mesma lógica da etapa 2.2 (3).
2. **Na coluna “valor”**: removi “R$” das entradas.
    - Removi os espaços, ‘(’ e ‘)’.
    - Caso houvesse ‘,’ nas entradas, os ‘.’ foram removidos e as vírgulas mantidas.
    - Alterei o tipo da coluna valor para decimal fixo.
3. **Nas colunas “data_transacoes” e “competencia”**: o tipo foi alterado para data.

1.5. ETL na tabela nexus_nps

1. Comecei aplicando a primeira linha como cabeçalho porque ele não estava sendo identificado corretamente, além de mudar o *encoding* para que os caracteres fossem lidos corretamente.
2. **Na coluna “empresa_id”**: usei a mesma lógica da etapa 2.2.3 (3).
3. **Na coluna “nps_score”**: removi “/10”, “.0”, “nota” e mudei o tipo para Inteiro.
    - Tal ação criou erros, nos quais substituí os valores por nulos (*null*).

2. Exigências Formais

2.1. Uso de IA

Para auxiliar a realizar o ETL e na correção de textos, fiz uso da IA Gemini Pro.

2.1.1. Prompt 1

1. **Prompt exato:** "Algumas datas estão formatadas erradas (dia e mês trocado) como posso corrigir?"

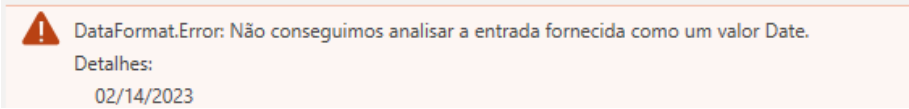

Figura 1. Resposta da IA sobre a formatação de datas.

2. **Por que usou IA nesta etapa:** Usei porque não sabia como eu poderia alterar apenas os erros e como eu poderia inverter as datas nesse caso (minha ideia inicial era inverter os campos apenas dos erros).
3. **Resultado gerado:** "Esse erro DataFormat.Error é um clássico! Ele acontece porque o seu Power BI provavelmente está configurado para o padrão brasileiro (Dia/Mês/Ano), mas essa data específica (02/14/2023) veio do sistema no padrão americano (Mês/Dia/Ano). Como o Power Query tenta ler o 14 como sendo o mês, ele quebra."
4. **Crítica ao output:** A IA não recebeu informações o suficiente e assumiu que todas as datas estavam erradas, mas me passou uma ideia mais fácil do que a que eu estava pensando (tentar primeiro o formato em pt-BR e, em caso de erro, tentar en-US).
5. **Modificação e Validação Manual:** Expliquei para a IA que apenas algumas datas estavam no outro formato e ela me retornou um código para criar uma coluna personalizada (`try Date.From([data_contrato], "pt-BR") otherwise Date.From([data_contrato], "en-US")`), que foi o suficiente para realizar a formatação.

2.1.2. Prompt 2: Otimização de Código M Aninhado

1. **Prompt exato:** "Essa linha de código funciona?"

```
= Table.ReplaceValue(#"Colunas Renomeadas2",".0","",Replacer.
  ReplaceText,{"nps_individual"}) & Table.ReplaceValue(#"
  Colunas Renomeadas2","/10","",Replacer.ReplaceText,{"
  nps_individual"}) & Table.ReplaceValue(#"Colunas Renomeadas2
  ","nota","",Replacer.ReplaceText,{"nps_individual"})
```

2. **Por que usou IA nesta etapa:** Havia entendido a lógica por trás do código, porém queria agrupá-los em apenas uma etapa, para ficar mais organizado.

3. Resultado gerado:

A lógica do seu raciocínio faz todo o sentido, Arthur, mas na prática **esse código não vai funcionar** da maneira que você espera no Power Query.

O erro estrutural aí está no uso do operador `&` (e comercial).

No Power Query, a função `Table.ReplaceValue` não retorna apenas a célula alterada, ela retorna a **tabela inteira**. Quando você usa o `&` para juntar três `Table.ReplaceValue`, a linguagem M entende que você quer "empilhar" (fazer um *Append*) dessas tabelas.

O resultado seria bizarro: se sua tabela original tinha 100 linhas, esse código iria gerar uma tabela de 300 linhas! (As 100 linhas originais com o ".0" removido, seguidas por 100 linhas com o "/10" removido, e mais 100 com o "nota" removido). Além disso, perceba que todos os três blocos estão puxando os dados do mesmo passo anterior (`#"Colunas Renomeadas2"`), então as limpezas não estão sendo cumulativas.

Se você quiser fazer essas três substituições em uma única etapa no código, você precisa **aninhar** as funções. A saída de uma substituição precisa ser a entrada (a tabela base) da próxima.

O código corrigido para fazer as três substituições na mesma linha ficaria assim:

O código corrigido para fazer as três substituições na mesma linha ficaria assim:

Snippet de código

```
= Table.ReplaceValue(
    Table.ReplaceValue(
        Table.ReplaceValue(
            #"Colunas Renomeadas2",
            ".0", "", Replacer.ReplaceText, {"nps_individual"}
        ),
        "/10", "", Replacer.ReplaceText, {"nps_individual"}
    ),
    "nota ", "", Replacer.ReplaceText, {"nps_individual"}
)
```

(Dica: Note que adicionei um espaço no `"nota "`, caso contrário sobraria um espaço em branco antes do número na sua coluna, como em `" 7"`).

Um conselho sobre a estratégia:
Usar várias substituições de texto em cadeia (seja aninhado ou em várias etapas) funciona bem, mas é uma abordagem reativa. Ela só vai arrumar esses três erros específicos. Se na próxima atualização do banco de dados alguém escrever `"Nota: 8"` ou `"9 / 10"`, seu código vai falhar e não vai limpar.

Por isso a técnica que criamos antes, usando o `Text.Select` para arrancar as letras e símbolos deixando apenas os números, costuma ser muito mais segura a longo prazo.

Quer testar esse código aninhado de substituição de valores para ver como a tabela reage, ou prefere aplicar aquela solução da coluna personalizada?

4. Crítica ao output: A IA fez exatamente o que eu queria, após analisar a estrutura consegui entender e usar várias vezes no processo de ETL.

5. Modificação e Validação Manual: Consegui várias vezes no processo de ETL adap-

tar esse código para funcionar em outras tabelas e situações.

2.1.3. Prompt 3

1. **Prompt exato:** "Gemini, eu tenho uma coluna com as notas das pesquisas de satisfação mas algumas linhas nela estão N/A e ?, porém algumas dessas linhas têm comentários que podem ser importantes e no total esses erros compõem 2% das entradas na tabela. Eu deveria removê-los ou deveria imputar a nota 5 de 10?"
2. **Por que usou IA nesta etapa:** Não sabia o impacto que a remoção das linhas poderia ter no resultado final, visto que nesse case é necessário extrair termos dos comentários.
3. **Resultado gerado:**

Essa é uma dúvida excelente e um dos grandes dilemas do dia a dia na análise de dados! A sua intuição de querer proteger os comentários está certíssima. Jogar fora dados qualitativos (textos) só para facilitar a limpeza de uma coluna quantitativa (números) é um desperdício de informações preciosas.

Indo direto ao ponto: **não recomendo nem excluir as linhas, nem imputar a nota 5.** Aqui está o porquê e qual é a saída ideal para o seu modelo:

Por que não imputar a nota 5?

Em metodologias de pesquisa de satisfação (especialmente se for NPS), a nota 5 não significa "neutro" ou "não sei" — ela é ativamente classificada como **Detratora** (uma nota ruim).

Se você forçar um 5 nessas linhas, você vai puxar a sua média e o seu score geral para baixo de forma artificial. Além disso, pense no risco estatístico: o cliente pode ter deixado a nota em branco, mas escrito um comentário super positivo como "Atendimento excelente, equipe nota 1000!". Imputar um 5 criaria uma distorção grave nos seus dados.

A Solução de Ouro: Transformar em `null` (Vazio)

A melhor prática para esse cenário é substituir os textos "N/A" e "?" por valores puramente vazios (o famoso `null` no Power Query).

A mágica que acontece no Power BI quando você faz isso:

1. **Preservação Total:** A linha do cliente continua existindo na tabela. Você não perde nenhum comentário ou dado de transação daquela pessoa.
2. **Cálculos Perfeitos no DAX:** A engine do Power BI é extremamente inteligente com valores em branco. Quando você for criar um cartão com a `MÉDIA` das notas, o Power BI simplesmente **ignora** as células `null`. Ele não as trata como zero, ele calcula a média dividindo apenas pela quantidade de pessoas que efetivamente digitaram um número.

Dessa forma, a sua matemática fica 100% pura e a sua base de comentários continua rica para análises futuras (como uma nuvem de palavras ou análise de sentimentos).

Gostaria que eu te mostrasse o código de como substituir o "N/A" e o "?" por um `null` verdadeiro nessa coluna usando o Power Query?

4. **Crítica ao output:** A IA fez exatamente o que eu queria, pois assim eu posso continuar mantendo os comentários sem ter erros nas tabelas.

5. Validação: Essa alteração me auxiliou bastante porque não perdi entradas valiosas para a extração de termos dos comentários.

2.1.4. Prompt 4

1. Prompt exato: "Então, se eu entendi certo, as que entraram antes de 2024 estão cancelando, porém em 2024 nenhuma ainda cancelou?"

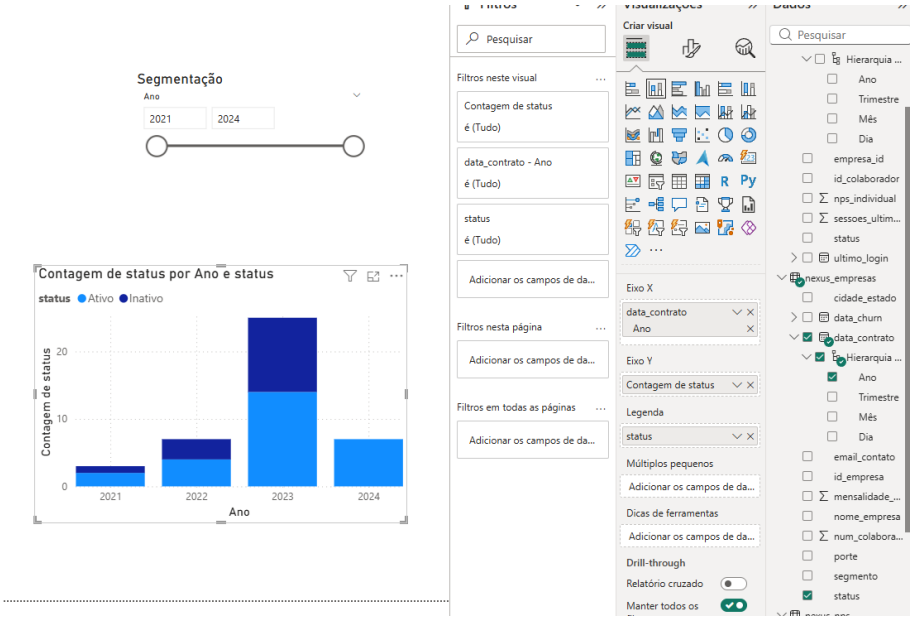

Figura 2. Print do Power BI.

2. Por que usou IA nesta etapa: Após a ETL, montei um dashboard para melhor interpretar os dados, porém não tinha certeza se tinha feito o gráfico e a interpretação corretamente.

3. Resultado gerado:

Na mosca, Arthur! A sua leitura do gráfico está impecável. Você acabou de encontrar o "elefante na sala" e desvendar o mistério principal do case da Nexus Saúde!

Analisando exatamente o que você construiu aí no Power BI, podemos finalmente responder à pergunta do CEO: **"Quem está certo: o Financeiro ou o Customer Success?"** A resposta é: **Os dois estão olhando para a mesma base, mas vendo coisas diferentes.**

Veja como o seu gráfico prova isso:

- **O Lado do Customer Success (A linha de frente):** O relatório deles dizia que *"Clientes com +12 meses estão cancelando"*. Seu gráfico mostra exatamente isso! As fatias em azul escuro (Inativo) estão concentradas nas safras de 2021, 2022 e 2023. Ou seja, as empresas mais antigas estão de fato abandonando o barco.
- **O Lado do Financeiro (Os números frios):** O relatório deles dizia que a base expandiu e a receita cresceu. Olhe para o tamanho da barra de 2023 e a base puramente azul clara de 2024. A Nexus Saúde colocou **tantos clientes novos para dentro recentemente** que essa enxurrada de novas assinaturas acabou mascarando a perda financeira das empresas antigas que estão cancelando.
- **Sobre 2024:** Nenhuma cancelou ainda simplesmente porque elas acabaram de entrar. Elas estão naquela fase de "lua de mel" com a plataforma e ainda não tiveram tempo de se frustrar ou chegar ao fim do ciclo do contrato para dar o churn.

Isso é o que chamamos de "balde furado": a empresa está crescendo porque a torneira (vendas) está muito forte, mas o fundo do balde (retenção de clientes antigos) está vazando feio.

Você acabou de provar o seu ponto de forma visual e analítica!

4. **Crítica ao output:** A IA me fez uma explicação que faz sentido, mas quis confirmar com outras pessoas (Ex: professor da PUC ou alguém do fórum de dados).
5. **Validação:** Fiz um post no Reddit "DadosBR" sobre essa situação em específico e eles me confirmaram essa informação.

Pontos de Decisão

1.2. Dados Faltantes

- Em **"sessoes_ultimo_mes"** na tabela **"nexus_colaboradores"**, notei que em alguns campos estavam faltando entradas, porém decidi mantê-los em nulo (*null*) para não perder os dados restantes da linha e também não imputei dados porque não se pode assumir que foram 0 sessões, pois pode se tratar de um problema de log.
- Em **"data_desligamento"** na tabela **"nexus_colaboradores"**, faz sentido manter os valores *null*, porque a maioria dos colaboradores/empresas estão com vínculo ativo.
- Na tabela **"nexus_nps"** decidi manter a entrada com *null* em todas as colunas com dados faltantes, porque a remoção dos mesmos resultaria na perda de muitas entradas, o que prejudicaria outras métricas (ex: métrica qualitativa do comentário).
- Na tabela **"nexus_transacoes"** optei por manter os valores *null* em todas as colunas com dados faltantes, porque a remoção dos mesmos resultaria na perda de muitas entradas e prejudicaria as análises gerais.

1.3. Definição de Churn

O que é definido como Churn neste modelo B2B é a desvinculação das empresas da plataforma de saúde da Nexus Saúde.

1.4. Métrica de saúde

Acompanharia a Taxa de Churn (Cancelamento) da coorte de clientes com mais de 12 meses já no próximo fechamento mensal. Acompanharia também o NPS de empresas cadastradas há mais de 12 meses e comentários de PMEs.

1.5. Segmentação de Clientes

Usar a coluna de porte, porque ela é bem definida, porém para análises mais aprofundadas e detalhadas seria interessante utilizar a coluna `num_colaboradores`.

1.6. Outliers

1.7. Normalização de chaves

Padronizar as linhas (IDs) e, no fim, criar um relacionamento entre as tabelas usando essas respectivas chaves.

1.8. Modelagem vs. Descrição

Para o atual contexto da Nexus Saúde, defini que uma análise descritiva e diagnóstica é suficiente, sendo melhor não desenvolver um modelo preditivo de *Machine Learning*. Essa decisão baseia-se em três motivos:

1. **Baixo Volume de Dados (Amostragem):** A Nexus possui uma base ativa de poucas dezenas de empresas. Modelos preditivos exigem um volume massivo de dados históricos para que as fases de treino e teste sejam estatisticamente relevantes.

2. **Qualidade e Maturidade dos Dados:** Conforme documentado nos testes de limpeza (*Ablation Tests*), as bases extraídas possuem inconsistências estruturais advindas de migrações de sistemas legados. Ex: falhas de log temporal e tipagem mista.
3. **O Objetivo Estratégico (O Problema de Negócio):** O impasse entre o Financeiro e o Customer Success não é um problema de adivinhação, mas de clareza. O CEO não precisa prever com 85% de precisão qual será a exata próxima empresa a cancelar; ele precisa entender por que as empresas estão cancelando e como estancar isso.

Verificações Obrigatórias

1.9. Ablation test

- **Na tabela nexus_colaboradores** há anomalias temporais, logo criei uma coluna condicional que verifica se o dado está inconsistente ou se é válido.
- **Na tabela nexus_transacoes**, especificamente na coluna 'valor', realizei o tratamento correto dos valores porque, sem isso, alguns valores seriam tratados muito acima do normal (Ex: 30,000.00 iria virar 30.000.000 no lugar de 30.000), causando uma grande diferença no cálculo do ticket médio e na renda mensal recorrente.
- **Na tabela nexus_colaboradores**, especificamente na coluna 'sessoes_ultimo_mes', a falta de tratamento de dados geraria erros que influenciariam diretamente nos resultados finais de engajamento.

1.10. Sanity Check

- Ao avaliar as colunas `data_desligamento`, `data_primeira_sessao` e `ultimo_login`, percebi anomalias cronológicas, ex:
  - Colaboradores com último login depois da data de desligamento.
  - Colaboradores com data de último login antes da data da primeira sessão.
- No cálculo do NPS, retirei a fórmula do site "Salesforce" e conferi com o site "Delighted.com".
- Na tabela `nexus_colaboradores`, foi validado que o campo de sessões exige limpeza rigorosa para não distorcer o engajamento médio.

Hipóteses

1.11. Ambos estão certos (descartada)

Após medir a base de clientes, o NPS em queda, clientes com +12 meses cancelando e o engajamento em queda com as PMEs, acreditei inicialmente que ambos estavam certos. Porém, após realizar o cálculo do ticket médio e da renda mensal recorrente nos últimos 6 meses registrados, percebi que tanto os dados do Analista Financeiro quanto os do Head de Customer Success apresentavam divergências. Confirmei o tratamento de dados e o uso das métricas com a ajuda de profissionais do grupo "DadosBR" do Reddit, além da IA Gemini confirmar a presença de erros nas afirmações do analista.

1.12. Head de Customer Success está certo (descartada)

Verifiquei cada métrica do Head de Customer Success e nem todas conferem.

"Clientes com mais de 12 meses estão cancelando"

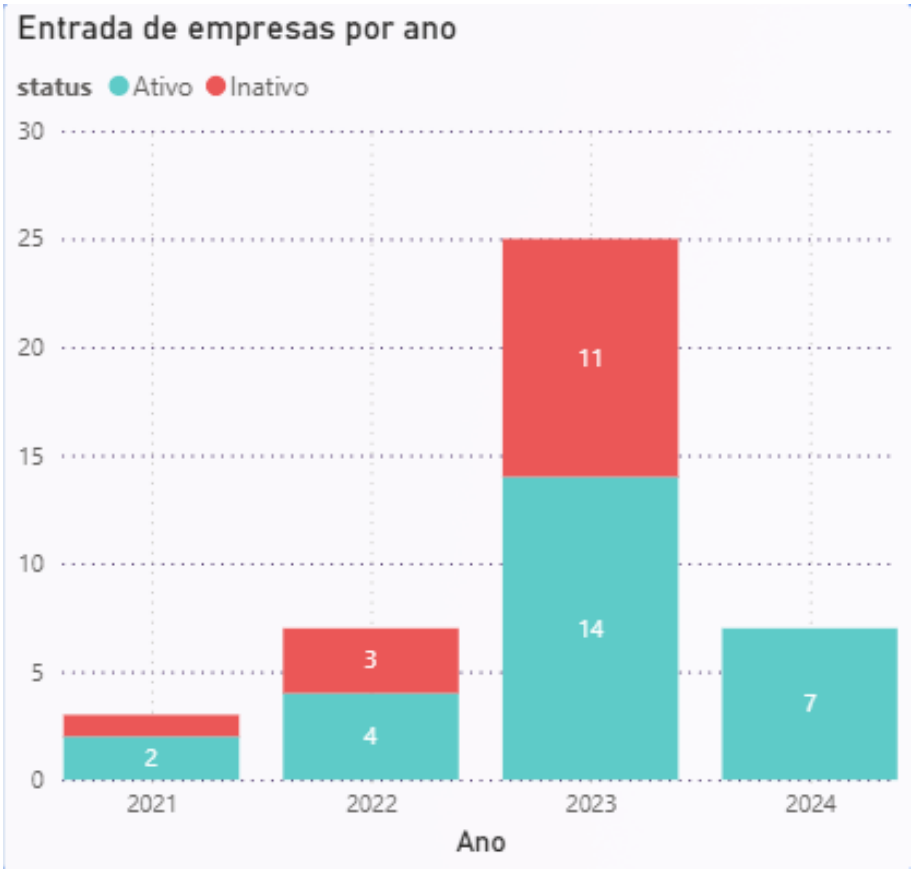

Figura 3. Análise de cancelamento de clientes (2021-2023)

Analisando o gráfico e seus respectivos dados, é possível ver que 42% dos clientes que ingressaram no serviço entre 2021 e 2023 se desvincularam depois.

"NPS Caiu no último trimestre"

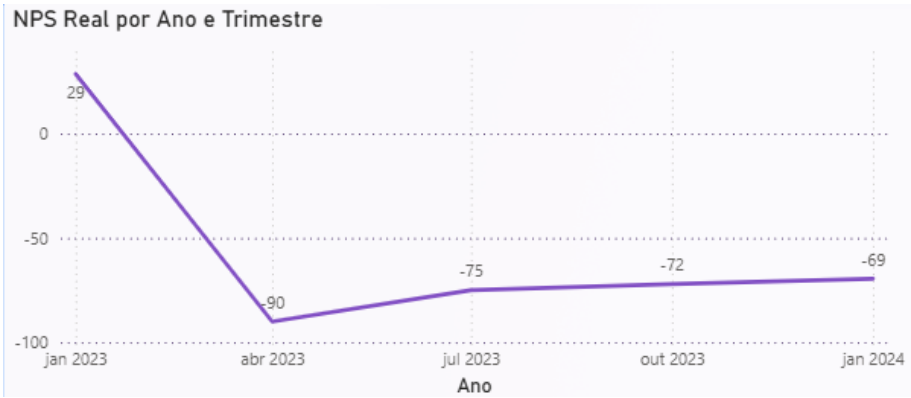

Figura 4. Evolução trimestral do NPS

Ele não caiu especificamente no último trimestre. Teve uma queda brusca no primeiro trimestre de 2023 e, desde então, tem assumido valores bem baixos, porém apresenta uma leve tendência de recuperação recente.

"Engajamento de colaboradores em queda nas PMEs"

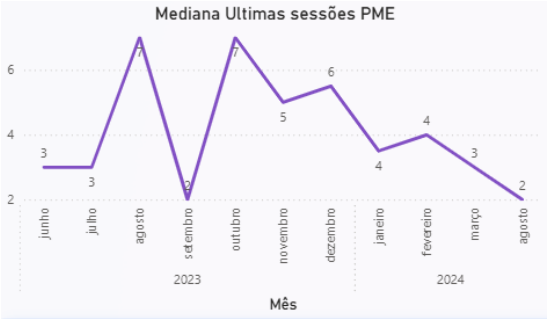

Figura 5. Engajamento PME - Visão 1

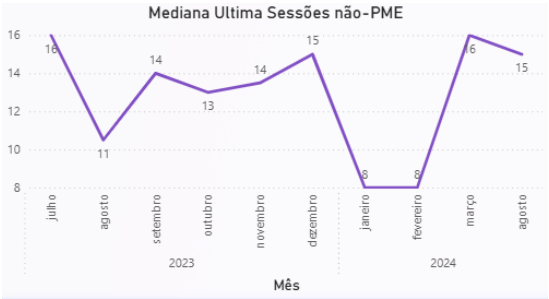

Figura 6. Engajamento PME - Visão 2

Analisando os gráficos, houve de fato uma queda no último trimestre em relação às PMEs.

1.13. A maioria das avaliações altas do NPS vem de empresas de tamanho Grande ou Enterprise (confirmada)

Criei um gráfico para visualizar a mediana da nota do Net Promoter Score (NPS) de cada porte de empresa e, com isso, confirmei que há uma tendência estatística de empresas maiores atribuírem uma nota maior.

1.14. Ambos estão errados

Após análise de cada métrica, concluí que nenhum dos analistas estava 100% correto nas suas inferências gerais.

Saúde Real do Negócio

A Nexus Saúde vive um cenário de crescimento híbrido: enquanto a aquisição de contas Grande/Enterprise impulsionou o faturamento mensal recorrente (MRR) e elevou o ticket médio temporariamente, o segmento de PMEs apresenta sinais críticos de insustentabilidade. A percepção de baixo custo-benefício nessas empresas menores está gerando uma queda de engajamento e um aumento no cancelamento a longo prazo.

Recomendações

1. Recomendação Principal

Em vez de forçar o mesmo produto para todos, a Nexus deve manter o serviço original e consultivo para clientes Enterprise, e lançar uma versão mais enxuta, barata e de autoatendimento (Self-Service) para PMEs.

1.1. Contra-argumentação

Criar um plano mais barato pode fazer empresas de médio/grande porte fazerem o downgrade para pagar menos, reduzindo o MRR geral. Para mitigar isso, a melhor solução seria travar o plano PME por limite rígido de colaboradores.

1.2. Ação Tática 1

A equipe de Produto e CS deve criar tutoriais rápidos e simplificar a tela inicial para PMEs nas próximas 4 semanas.

1.2.1. Indicador de sucesso

Aumento na taxa de conclusão da primeira sessão (Engajamento) nos primeiros 15 dias de uso.

1.3. Ação Tática 2

Criar um alerta no CRM para acionar proativamente todas as PMEs que estão há +10 meses na base, oferecendo uma “Consultoria de Engajamento” gratuita para o RH deles.

1.3.1. Indicador de sucesso

Redução na Taxa de Churn (Cancelamento) da coorte de clientes com mais de 12 meses já no próximo fechamento mensal.

1.4. Ação Tática 3

Implementar uma triagem automatizada (chatbot simples ou FAQ dinâmico) para resolver dúvidas de nível básico das PMEs instantaneamente.

1.4.1. Indicador de sucesso

Redução no Tempo de Primeira Resposta (SLA) nos tickets abertos por empresas de pequeno porte.

Impacto Financeiro

1. Cenário Conservador

1.1. Ação Tática 1

As campanhas de UX conseguem reduzir a evasão em apenas 25%.

1.2. Ação Tática 2

A nova oferta "Nexus PME" (plano simplificado) atrai apenas 1 novo cliente por mês (+12 novos clientes PME no ano).

Risco: 2 clientes atuais de médio porte exigem downgrade para o plano mais barato.

2. Cenário Promissor

2.1. Ação Tática 1

As ações estancam a evasão das PMEs e reduzem o cancelamento em 60%.

2.2. Ação Tática 2

A bifurcação da oferta destrava o motor de vendas e traz 3 novos clientes PME por mês (+36 novos clientes por ano).

Referências